

光学实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 学号：2312966

组别：J 编号：8

实验日期：4月16日星期二上午

实验题目：迈克耳逊干涉仪的调节与使用

一. 实验目的

1. 了解迈克耳逊干涉仪的结构、原理和调节方法。
2. 观察等倾干涉现象。
3. 利用等倾干涉测量 He-Ne 激光光源的的波长。

二. 实验原理

1. 根据三角函数公式 $y = \sin x = \sin(x + 2\pi) = \sin(x + 2n\pi)$ ，相差 2π 的整数倍，函数图像保持不变， $y = \sin x$ 函数平移 2π ，对应一个波长 λ 。同理，两束光的光程差相差 λ ， 2λ ，……， $n\lambda$ 时，干涉增强，表现出亮点：

$$\Delta = k\lambda$$

2. 光程差：

$$\Delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2(\sin i)^2} + 0.5\lambda$$

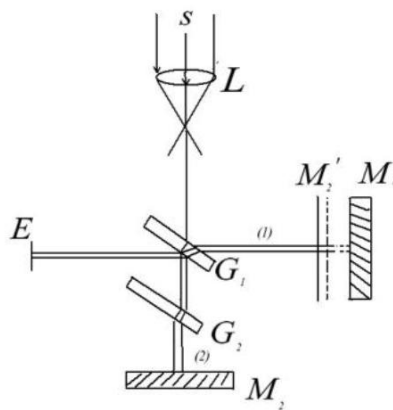
0.5λ 是由于半波损失引入的附加项

当 d ， n_1 、 n_2 固定，光程差只与倾角 i 有关，我们将这种干涉命名为等倾干涉。

我们将薄膜上、下表面用平面反射镜来代替，并放置于空气中，此时 $n_1 = n_2 = 1$ ，设没有半波损失，光程差计算公式可以简化为：

$$\Delta = 2d\cos i$$

当 $i=0$ 对应圆心位置，也是我们研究光圈吞吐的情况。为了方便观察，我们将光路进行下改进，便是我们使用的仪器。



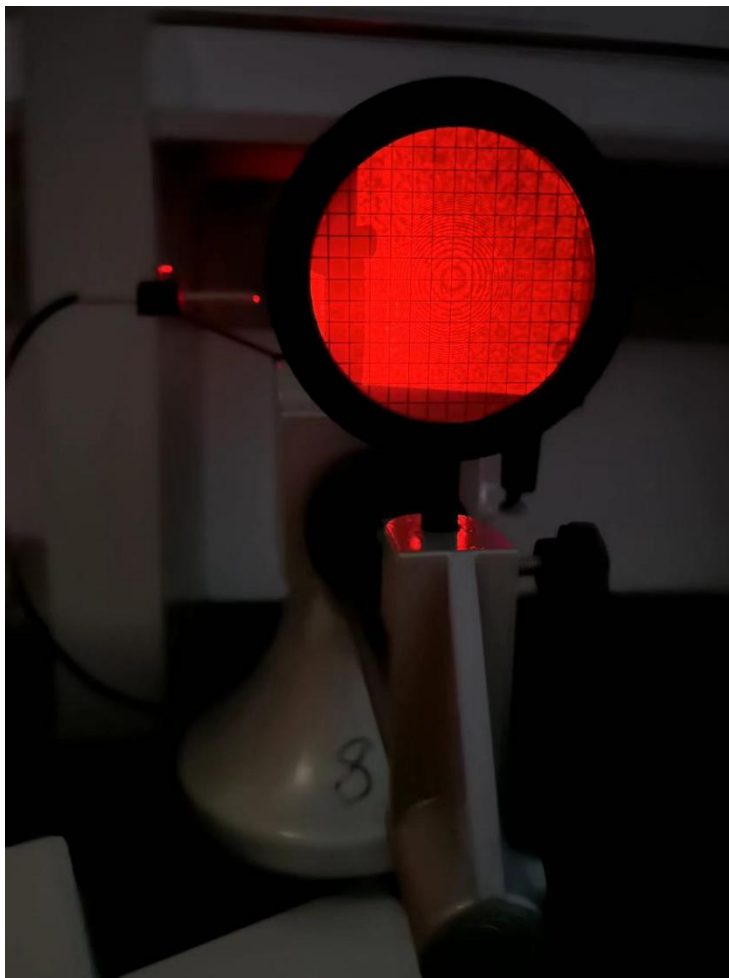
S-激光束；L-扩束镜；G₁-分光板；G₂-补偿板；M₁、M₂-反射镜；E-观察屏。

3. 亮条纹条件： $2\Delta d = \Delta k\lambda$

具体来讲， λ 不变时， d 减小， i 随之减小，同一 k 级条纹半径减小，表现为干涉圆环内吞， d 增大，表

现为干涉圆环外吞。

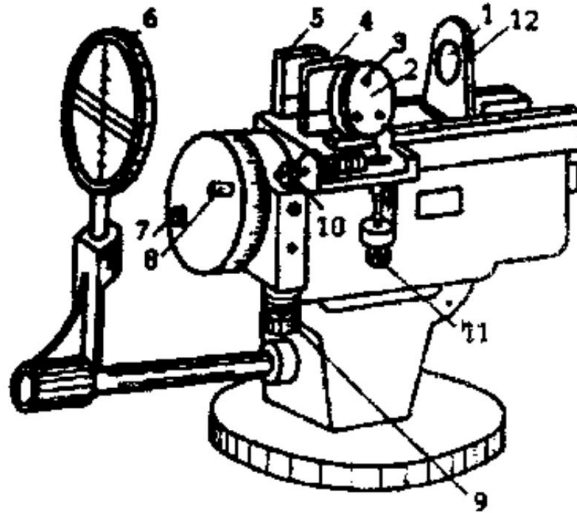
所以当我们知道 Δd 和 Δk ，可以算出光的波长。



三、仪器用品

迈克尔逊干涉仪、He-Ne 多光束光纤激光器。

四、操作步骤

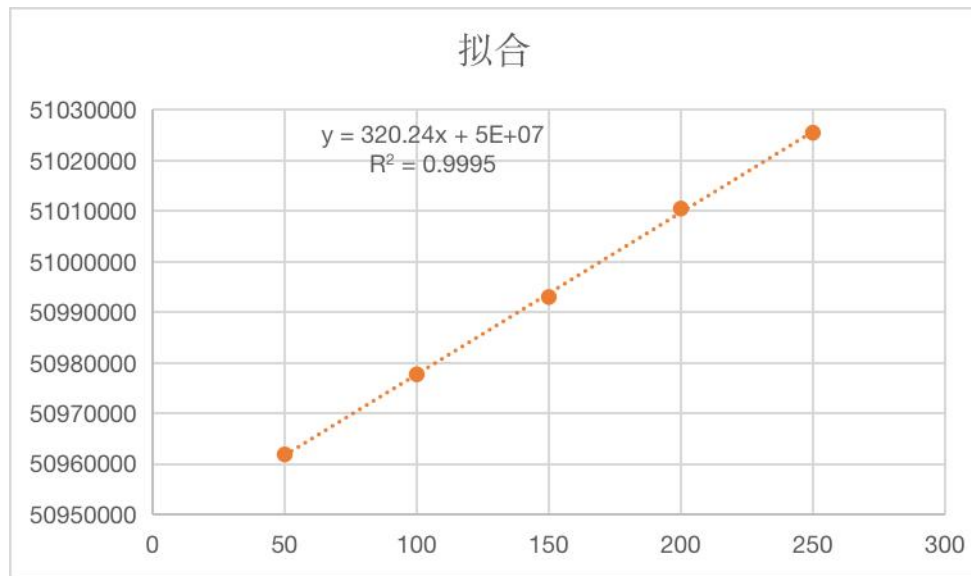


1—反射镜 M_1 ; 2—反射镜 M_2 ; 1、12— M_1 、 M_2 镜面调节螺丝; 4—补偿板; 5—分光板 G_1 ;
6—观察屏; 7—粗调手轮; 8—紧固螺丝; 9—
微调鼓轮; 10、11—反射镜 M_2 的微调装置。

1. 调节粗调手轮，让 M_1 和 M_2 距离 G_1 差不多一样近。
2. 眼睛从观察屏向 M_2 方向观察，会看到两组光点。调节 M_1 、 M_2 角度（先 M_2 后 M_1 ），让两组光点中最亮的点重合，代表两反射镜垂直，此时为等倾干涉。
3. 将观察屏的干涉条纹通过调节 M_1 移到中心处（如果没有干涉条纹则代表光点没有完美重合）
4. 转动粗调手轮，让光圈尽可能大
5. 转动微调手轮，让光圈吞吐，并记录实验数据

五、数据处理

k	0	50	100	150	200	250
d/mm	50.94562	50.96185	50.97770	50.99300	51.01050	51.02551
$\Delta d/\text{nm}$	/	16230	15850	15300	17500	15010
λ/nm	/	649.2	634	612	700	600.4



用最小二乘法处理数据，最终得到 $\lambda=640.48\text{nm}$

$$\text{相对误差为: } \frac{|\lambda_{\text{真}} - \lambda_{\text{测}}|}{\lambda_{\text{真}}} = \frac{|632.8 - 640.48|}{632.8} \times 100\% = 1.2\%$$

五. 思考题和实验总结

1. 补偿板 G2 的作用是什么

答：作用是补偿光程差。当两束光其中一束光穿过分光板的次数更多时，对于复色光来说，会产生色散，影响光程差。

2. 为什么改变 Δd 只能朝一个方向

答：由于迈克尔逊干涉仪内部是靠齿轮咬合的，齿轮之间存在间隙，开始转动微调手轮的时候，齿轮还没咬紧，此时微调手轮已经转动但是反射镜 M1 的位置还没有变，等咬紧之后才会移动。而改变 Δd 的时候朝多个方向，会让齿轮多次松紧，测出来的 d 会偏大，导致实验错误。

实验总结：

1. 一方面，齿轮未咬紧的误差带来影响较大，可以先转几圈，让齿轮咬紧后再开始读初始位置。
2. 另一方面，光源并不稳定，转到即将吞掉一个光圈时，光源闪烁后该光圈变大，让 Δd 测量偏大。最后在周围安静时候吞吐光圈，周围有人或者光源不稳定时，考虑重新做实验或者，预估光源闪烁带来的影响，主动调整。